

Examen de Reposición

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

#1. Calcule los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x-3}-1}{1+\sqrt[3]{3-2x}}$ (No utilice la regla de L' Hôpital) 5 Pts

.....

Solución:

El límite presenta la forma indeterminada $\frac{0}{0}$:

$$u^6 = 2x - 3$$

$$x \rightarrow 2 \Rightarrow u \rightarrow 1$$

Así,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x-3}-1}{1+\sqrt[3]{3-2x}} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x-3}-1}{1-\sqrt[3]{2x-3}} = \lim_{u \rightarrow 1} \frac{\sqrt{u^6}-1}{1-\sqrt[3]{u^6}} = \lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^3-1}{1-u^2} \\ &= \lim_{u \rightarrow 1} \frac{(u-1)(u^2+u+1)}{(1-u)(1+u)} = -\lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^2+u+1}{1+u} = -\frac{1^2+1+1}{1+1} = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

.....

b) $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2 + y \operatorname{sen}(y)}{1 - \cos(y)}$ (No utilice la regla de L' Hôpital)

4 Pts

Solución:

El límite presenta la forma indeterminada $\frac{0}{0}$:

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2 + y \operatorname{sen}(y)}{1 - \cos(y)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2 + y \operatorname{sen}(y)}{1 - \cos(y)} \cdot \frac{1 + \cos(y)}{1 + \cos(y)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{[y^2 + y \operatorname{sen}(y)] (1 + \cos(y))}{1 - \cos^2(y)}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{[y^2 + y \operatorname{sen}(y)] (1 + \cos(y))}{1 - \cos^2(y)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{[y^2 + y \operatorname{sen}(y)] (1 + \cos(y))}{\operatorname{sen}^2(y)}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{[y^2 + y \operatorname{sen}(y)] (1 + \cos(y))}{\operatorname{sen}^2(y)} = \lim_{y \rightarrow 0} \left[\left(\frac{y}{\operatorname{sen}(y)} \right)^2 + \frac{y}{\operatorname{sen}(y)} \right] \cdot (1 + \cos(y)) = 4$$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + x)^{1/x}$

4 Pts

Solución:

El límite presenta la forma: ∞^0

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + x)^{1/x} = e^{\ln \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + x)^{1/x} \right]} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x} \cdot \ln(e^x + x) \right]} = e^L$$

$$L = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x} \cdot \ln(e^x + x) \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{\ln(e^x + x)}{x} \right] \stackrel{LH}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x + x} \cdot (e^x + 1) \stackrel{LH}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x + 1} = 1$$

Así,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + x)^{1/x} = e^L = e^1 = e$$

#2. Determine el valor de la constante a para que la función f sea continua en $x = 2$

3 Pts

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2a & \text{si } x \leq 2 \\ -2x^2 + \frac{ax}{2} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

.....

Solución:

$$f(2) = 2^2 + 2a = 2a + 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 + 2a) = 2a + 4 \qquad \lim_{x \rightarrow 2^+} \left(-2x^2 + \frac{ax}{2} \right) = -8 + a$$

$$2a + 4 = a - 8 \Rightarrow a = -12$$

f es continua en $x = 2$, si $a = -12$.

.....

#3. Calcule la primera derivada de la función f definida por:

3 Pts

$$f(x) = \arctan(e^3 + \ln^2 x) - \int_1^{4x} \sqrt{1+t^2} dt$$

(No es necesario simplificar).

.....

Solución:

$$f'(x) = \frac{1}{1 + (e^3 + \ln^2 x)^2} \cdot [e^3 + \ln^2 x]' - \sqrt{1 + (4x)^2} \cdot [4x]'$$

$$f'(x) = \frac{2 \ln x \cdot 1/x}{1 + e^6 + 2e^3 \ln^2 x + \ln^4 x} - 4\sqrt{1 + 16x^2}$$

.....

- #4. Suponga que la ecuación $x^3 - \sin(y) = ye^{2x}$ define a y como función implícita de la variable x . Calcule $\frac{dy}{dx}$. **3 Pts**

.....

Solución:

$$[x^3 - \sin(y)]' = [ye^{2x}]'$$

$$3x^2 - \cos(y) \cdot y' = y' e^{2x} + ye^{2x} \cdot 2$$

$$\cos(y) \cdot y' + y' e^{2x} = 3x^2 - 2ye^{2x}$$

$$y' = \frac{3x^2 - 2ye^{2x}}{\cos(y) + e^{2x}}$$

.....

- #5. Se quiere construir un recipiente metálico sin tapa con forma de cilindro circular recto y de 27 cm^3 de volumen. Determine el radio r que debe tener el cilindro para que la cantidad de metal sea mínima. **5 Pts**

.....

Solución:

Variables

r : longitud del radio del cilindro en cm

h : longitud de la altura del cilindro en cm

Función a optimizar

$$A = 2\pi rh + \pi r^2$$

Ecuación auxiliar

$$\pi r^2 h = 27$$

Despejando h en términos de r

$$h = \frac{27}{\pi r^2}$$

Dominio de la función

$$]0, +\infty[$$

Reemplazando en la función de área

$$A(r) = 2\pi r \cdot \frac{27}{\pi r^2} + \pi r^2 = \frac{54}{r} + \pi r^2$$

Derivando y factorizando

$$A'(r) = -\frac{54}{r^2} + 2\pi r$$

Buscando valores críticos

$$r = \frac{3}{\sqrt[3]{\pi}}, r = 0$$

Criterio de la segunda derivada

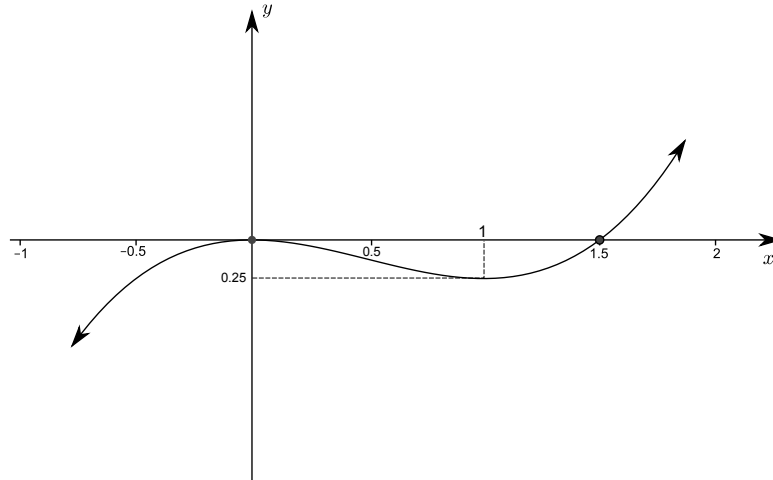
$$A''(r) = \frac{108}{r^3} + 2\pi$$

$$A''\left(\frac{3}{\sqrt[3]{\pi}}\right) = 6\pi > 0$$

Como se observa, la función alcanza el mínimo en $r = \frac{3}{\sqrt[3]{\pi}}$

.....

- #6. La gráfica dada a continuación corresponde a la de la primera derivada de una función continua $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y es dos veces derivable. Con base en dicha gráfica, responda lo que se le solicita.



- a) ¿En qué intervalo f es creciente? Justifique. 1 Pt

.....

Solución:

$]1.5, +\infty[$, pues en dicho intervalo f' es positiva.

.....

- b) ¿En qué intervalo f'' es negativa? Justifique. 1 Pt

.....

Solución:

$]0, 1[$, pues es donde f' es decreciente.

.....

- c) ¿En qué valor de x la función f alcanza un mínimo relativo? Justifique. 1 Pt

.....

Solución:

$x = 1.5$, pues es donde $f'(x) = 0$ y, alrededor de ese punto, hay cambio de signo de f' de negativo a positivo.

.....

#7. Calcule cada una de las siguientes integrales.

a) $\int \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} dx$

4 Pts

.....

Solución:

$$u = \ln(1+x^2) \Rightarrow du = \frac{1}{1+x^2} \cdot 2x dx$$

$$dv = \frac{1}{x^2} dx \Rightarrow v = -\frac{1}{x}$$

$$\int \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \cdot \ln(1+x^2) + \int \frac{1}{x} \frac{2x}{1+x^2} dx = -\frac{1}{x} \cdot \ln(1+x^2) + 2 \int \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$\int \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} dx = -\frac{\ln(1+x^2)}{x} + 2 \arctan(x) + C$$

.....

b) $\int_1^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$

4 Pts

.....
Solución:

$$\int_1^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$$

Mediante el cambio de variable: $t = -\sqrt{x}$ se cumple:

$$t = -\sqrt{x} \Rightarrow dt = -\frac{1}{2\sqrt{x}} dx \Rightarrow -2 dt = \frac{dx}{\sqrt{x}}$$

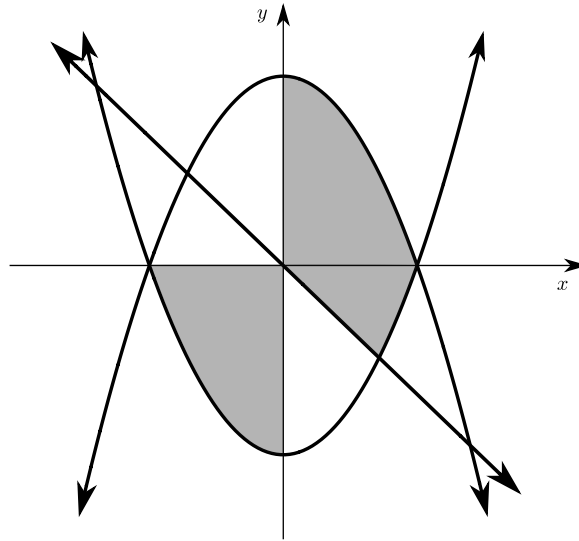
$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} -2 \int_1^b e^t dt = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-2e^{-\sqrt{x}} \right) \Big|_1^b$$

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-2e^{-\sqrt{x}} \right) \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[-2e^{-\sqrt{b}} + 2e^{-\sqrt{1}} \right] = 2e^{-1}$$

.....

#8. Considere la región sombreada y las funciones graficadas:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - 2, \quad g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = -x^2 + 2, \quad h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = -x$$



Plantee (sin calcular) las integrales (con sus límites de integración) que permiten calcular el área de la región sombreada **4 Pts**

Intersección entre f y g

$$x^2 - 2 = -x^2 + 2 \Leftrightarrow x^2 - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2}$$

Intersección entre f y h

$$x^2 - 2 = -x \Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \wedge x = -2$$

$$A = \int_{-\sqrt{2}}^0 -f(x) \, dx + \int_0^1 [g(x) - h(x)] \, dx + \int_1^{\sqrt{2}} [g(x) - f(x)] \, dx$$